

浙江大学

物理实验报告

实验名称：____双棱镜干涉____

实验桌号：____11____

指导教师：____何至____

班级：____计科 24____

姓名：____帅呆柒____

学号：____324____

实验日期：2025 年 10 月 31 日 星期五 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

双棱镜干涉实验是一种基于分波面法的干涉实验。实验中，激光通过狭缝 S 照射到双棱镜上，波面被分割为两部分，经折射后形成两个虚光源 S_1 和 S_2 ，它们在光屏上产生干涉条纹。通过测量虚光源间距 d 、光源到屏的距离 D 以及条纹间距 Δx ，利用公式 $\lambda = \Delta x \cdot d / D$ 可计算光波波长。实验中使用透镜二次成像法测量 d ，并通过读数显微镜测量条纹位置。实验装置包括激光器、狭缝、双棱镜、凸透镜、毛玻璃和读数显微镜等。光路调节要求各元件等高共轴，双棱镜棱脊平行于狭缝。

2. 实验重点（3 分）

本实验重点在于掌握双棱镜干涉的光路调节技巧，理解虚光源的形成与干涉原理，学会使用二次成像法测量虚光源间距 d ，并准确测量条纹间距 Δx 以计算光波波长。

3. 实验难点（2 分）

实验难点在于光路调节的精度要求高，需保证狭缝与双棱镜棱脊严格平行；干涉条纹的清晰度受狭缝宽度、元件共轴性影响较大；读数显微镜的鼓轮操作易引入回程误差，需单向转动并预先空转。

二、原始数据 (20 分)

桌号: 11

毛玻璃屏的位置 $V_0 = 3.15 \text{ cm}$ 双棱镜位置 = 111.72 cm 狭缝位置 = 136.60

实验次数	V_{01} / cm	V_{02} / cm	D / cm	d_1 / mm	d_2 / mm
1	93.49	44.60	131.79	6.098	1.602
2	95.78	44.80	134.28	6.676	1.395
3	94.73	45.35	133.78	6.463	1.417
4	95.20	45.10	134.00	6.305	1.520
5	94.50	44.72	132.92	6.550	1.488
6	95.93	45.40	135.03	6.727	1.410

V_{01} : 放大像透镜位置读数

$\bar{D} = 133.63$

$\bar{d}_1 = 6.470$

$\bar{d}_2 = 1.472$

V_{02} : 缩小

d_1 : 狭光源的放大像像点间距

d_2 : 缩小

$$D = |V_{01} - V_0| + |V_{02} - V_0|$$

暗纹位置读数 (mm)

编号	左	右	平均 S_i	编号	左	右	平均 S_{i+10}	$10\Delta x = S_{i+10} - S_i$
S_1	0	0.059	0.030	S_{11}	2.688	2.796	2.742	2.712
S_2	0.197	0.280	0.239	S_{12}	2.941	3.057	2.999	2.760
S_3	0.495	0.614	0.555	S_{13}	3.265	3.366	3.316	2.761
S_4	0.755	0.856	0.806	S_{14}	3.518	3.609	3.563	2.758
S_5	1.069	1.120	1.095	S_{15}	3.775	3.909	3.842	2.747
S_6	1.337	1.426	1.382	S_{16}	4.100	4.194	4.147	2.765

$$\overline{10\Delta x} = 2.751$$

$$\lambda = \frac{\sqrt{d_1} \sqrt{d_2}}{D} \times \frac{\bar{y}}{10}$$

$$= 635.3 \text{ nm}$$

10.31

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

双棱镜干涉实验数据记录

毛玻璃屏的位置 $v_0 = 3.15 \text{ cm}$, 双棱镜位置 = 111.72 cm , 狭缝位置 = 136.60 cm

实验次数	V_{01}/cm	V_{02}/cm	D/cm	d_1/mm	d_2/mm
1	93.49	44.60	131.79	6.098	1.602
2	95.78	44.80	134.28	6.676	1.395
3	94.73	45.35	133.78	6.463	1.417
4	95.20	45.10	134.00	6.305	1.520
5	94.50	44.72	132.92	6.550	1.488
6	95.93	45.40	135.03	6.727	1.410

参数说明：

V_{01} = 放大像透镜位置读数

V_{02} = 缩小像透镜位置读数

d_1 = 虚光源的放大像像点间距

d_2 = 虚光源的缩小像像点间距

$D = |V_{01} - V_0| + |V_{02} - V_0|$

暗纹位置读数（mm）

编号	左	右	平均 S_i	编号	左	右	平均 S_{i+10}	$10 \Delta x = S_{i+10} - S_i$
S_1	0	0.059	0.030	S_{11}	2.688	2.796	2.742	2.712
S_2	0.197	0.260	0.239	S_{12}	2.941	3.057	2.999	2.760
S_3	0.495	0.614	0.555	S_{13}	3.265	3.366	3.346	2.761
S_4	0.755	0.856	0.866	S_{14}	3.518	3.609	3.503	2.758
S_5	1.069	1.100	1.095	S_{15}	3.715	3.909	3.842	2.747
S_6	1.337	1.406	1.382	S_{16}	4.100	4.194	4.147	2.765

$$\lambda = \frac{\sqrt{d_1} \sqrt{d_2}}{D} \times \frac{\bar{y}}{10} = 635.3 \text{ nm}$$

数据处理与结果

根据实验数据计算平均值：

$$\bar{D} = \frac{131.79+134.28+133.78+134.00+132.92+135.03}{6} = 133.63 \text{ cm}$$

$$\bar{d}_1 = \frac{6.098+6.676+6.463+6.305+6.550+6.727}{6} = 6.470 \text{ mm}$$

$$\bar{d}_2 = \frac{1.602+1.395+1.417+1.520+1.488+1.410}{6} = 1.472 \text{ mm}$$

计算虚光源间距： $d = \sqrt{\bar{d}_1 \bar{d}_2} = \sqrt{6.470 \times 1.472} = \sqrt{9.523} = 3.086 \text{ mm}$

根据表二的数据，平均条纹间距：

$$\overline{10\Delta x} = \frac{2.712+2.760+2.761+2.758+2.747+2.765}{6} = 2.751 \text{ mm}$$

$$\Delta x = \frac{\overline{10\Delta x}}{10} = 0.2751 \text{ mm}$$

通过测量值的算数平均值的标准偏差，得到： $u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 \left(\frac{\Delta S_i}{10} - \Delta x\right)^2}{6 \times 5}} = 0.0011 \text{ mm}$

根据测量仪器，计算得到：

$$u_B = u_{d_1} = u_{d_2} = \frac{\Delta_{\text{仪器}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ mm}$$

$$u_D = \frac{\Delta_{\text{仪器}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.1}{\sqrt{3}} = 0.0577 \text{ cm}$$

所以，可以求得： $u_{\Delta x} = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0.0011)^2 + (0.0058)^2} = 0.0059 \text{ mm}$

根据公式 $\lambda = \frac{\Delta x d}{D}$ ，可计算得到： $\lambda = \frac{0.2751 \times 3.086}{133.63} = 0.006353 \text{ mm} = 635.3 \text{ nm}$

根据公式： $\frac{u_\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{u_{d_1}}{2d_1}\right)^2 + \left(\frac{u_{d_2}}{2d_2}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta x}}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{u_D}{D}\right)^2}$

代入数据： $\frac{u_\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{0.0058}{2 \times 6.470}\right)^2 + \left(\frac{0.0058}{2 \times 1.472}\right)^2 + \left(\frac{0.0059}{0.2751}\right)^2 + \left(\frac{0.0577}{133.63}\right)^2} = 0.02155$

计算可得 $u_\lambda = \lambda \times 0.02155 = 635.3 \times 0.02155 = 13.7 \text{ nm}$

所以，综上可得： $\lambda = \lambda \pm u_\lambda = (635.3 \pm 13.7) \text{ nm}$

2. 误差分析（20 分）

本实验测量结果： $\lambda = (635.3 \pm 13.7) \text{ nm}$

1. 测量仪器与方法误差

- 条纹位置判断误差：测量显微镜观测暗纹时，条纹中心与十字叉丝对准存在主观偏差，是主要误差来源
- 光源成像不清晰：二次成像过程中，虚光源的放大像和缩小像边缘模糊，严重影响像点间距 d_1 、 d_2 的精确测量
- 狭缝宽度控制困难：狭缝过宽会破坏光的空间相干性，过窄则导致光强不足，最佳宽度的调节需要反复尝试且难以保持稳定

2. 实验操作与环境因素

- 仪器空程误差：测量显微镜来回移动时存在螺距误差，影响条纹间距 Δx 的准确测量
- 环境扰动影响：实验台微小振动和空气流动造成干涉条纹抖动，读数时难以准确定位
- 虚光源位置不确定性：虚光源平面为虚拟位置，在实际测量中难以精确定位，影响距离 D 的准确确定

3. 理论与系统偏差

- 双棱镜加工缺陷：实际双棱镜的两个折射角存在微小差异，导致两束光路不完全对称
- 公式近似误差：理论公式基于理想点光源假设，实际虚光源具有一定宽度，引入系统偏差
- 光路共轴偏差：二次成像法要求严格的光路共轴条件，实际操作中难以完全满足

完整结果表达式： $\lambda = (635.3 \pm 13.7) \text{ nm} \ (k=1)$ 相对仪器误差： $E = \frac{13.7}{635.3} \times 100\% = 2.16\%$

3. 实验探讨（10 分）

本实验利用双棱镜分割波阵面产生干涉现象，成功观察到清晰的等间距干涉条纹。通过精密调节光路系统，采用二次成像法间接测量虚光源参数，结合条纹间距分析计算得到波长值。实验表明，光源成像质量和狭缝宽度控制是影响测量精度的关键因素，光路调节的精细程度直接决定实验成败。

四、思考题（10 分）

1. 为减小测量误差，应该如何设置狭缝到屏的距离 D ，狭缝到双棱镜的距离？

为了减小测量误差，建议按以下原则设置距离：

- 狭缝到屏的距离 D 应适当增大。因为根据双棱镜干涉公式 $\lambda = \frac{d\Delta x}{D}$ ， D 增大时，条纹间距 Δx 也会增大，便于更精确地测量 Δx ，从而减小波长 λ 的测量误差。
- 狭缝到双棱镜的距离不宜过大也不宜过小。距离过大会导致光强减弱、条纹模糊；距离过小则可能使两束光的重叠区不足，条纹数太少。一般应调整至干涉条纹清晰、对比度好、数量适中。

2. 测量时如果条纹有倾斜，对测量结果有何影响？

如果测量时干涉条纹发生倾斜，会带来以下影响：

- 在测量条纹间距 Δx 时，若仍按水平方向测量，会引入误差，导致 Δx 偏大或偏小。
- 倾斜会使视场中不同位置的条纹间距不一致，影响测量的均匀性和重复性。
- 最终会导致波长 λ 的计算结果不准确，增大实验误差。

因此，测量前应调节光学元件共轴，并确保条纹与测量基准（如测微目镜中的十字丝）平行。